Nombre: José Antonio Reséndiz García
Matrícula: T03032639
Fecha: 20 de Marzo de 2026
Semestre: 2°
Materia: Ciencia de Datos
Maestr@: Ricardo Alfredo Monroy Rodríguez

Ejercicio 1 - Operaciones Algebráicas Básicas

a) $3x + 5 = 17$

$3x = 17 - 5$

$3x = 12$

$x = \frac{12}{3}$

$\boxed{x = 4}$

b) $2y - 8 = 22$

$2y = 22 + 8$

$2y = 30$

$y = \frac{30}{2}$

$\boxed{y = 15}$

c) $4z + 3$

c) $4z + 3 = 3z + 10$

$4z - 3z = 10 - 3$

$\boxed{z = 7}$

d) $5(x+2) = 35$

$5x + 10 = 35$

$5x = 35 - 10$

$5x = 25$

$x = \frac{25}{5}$

$\boxed{x = 5}$

Ejercicio 2 - Funciones Lineales

f(x) = 2x + 3

a) $f(0) = 2x + 3$

$f(0) = 2(0) + 3$

$f(0) = 0 + 3$

$\boxed{f(0) = 3}$

b) $f(1) = 2x + 3$

$f(1) = 2(1) + 3$

$f(1) = 2 + 3$

$\boxed{f(1) = 5}$

c) $f(5) = 2x + 3$

$f(5) = 2(5) + 3$

$f(5) = 10 + 3$

$\boxed{f(5) = 13}$

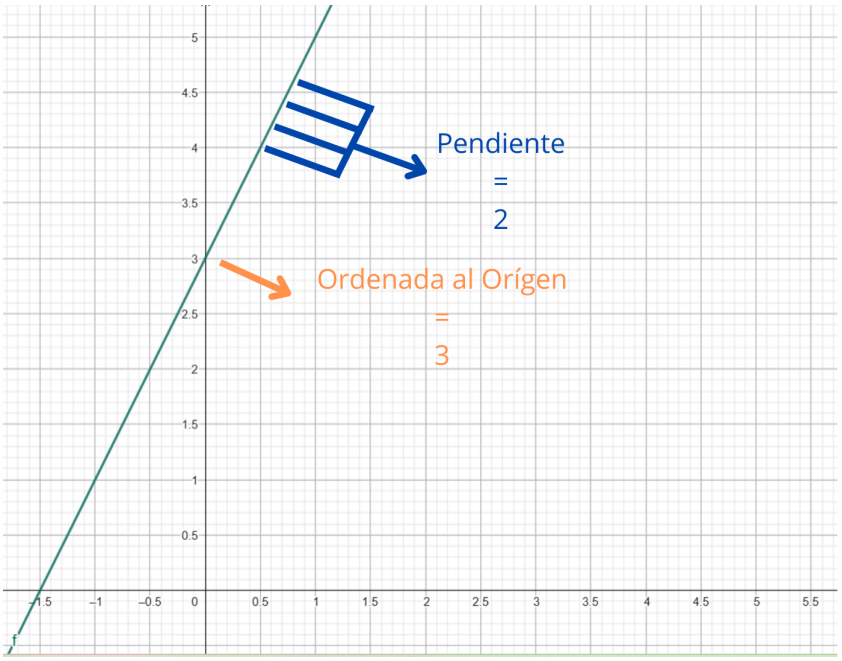
d) $f(10) = 2x + 3$

$f(10) = 2(10) + 3$

$f(10) = 20 + 3$

$\boxed{f(10) = 23}$

Nombre: José Antonio Reséndiz García
Matrícula: T03032639
Fecha: 20 de Marzo de 2026
Semestre: 2°
Materia: Ciencia de Datos
Maestr@: Ricardo Alfredo Monroy Rodríguez



Ejercicio 3 - Escalas y Volúmenes (Big Data)

1.- 1,000,000 bytes = 10^6 B = 1 MB
2.- 1,000,000,000 registros = 10^9 registros = 1 G regist
3.- 1,000,000,000,000 bytes = 10^{12} B = 1 TB